

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS
MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LAS CIENCIAS SOCIALES

Trabajo Práctico Evaluativo N° 2
1C – 2026

Integrantes:

Enzo Micheli – Licenciatura en Geografía

Santiago Grimm – Licenciatura en Geografía

Fabrizio Vera – Licenciatura en Geografía

fabricioeze66@gmail.com

Equipo de Cátedra:

Profesora Titular: Dra. Liliana Tauber

Profesora Adjunta: Mg. Silvana Santellán

Ayudante de cátedra: Prof. Camila Barzan

Fecha de entrega: 26 de junio de 2026

Parte 1. Análisis de información y de datos

Actividad 1.1. ¿Cómo interpretamos lo que indican las noticias?

a.

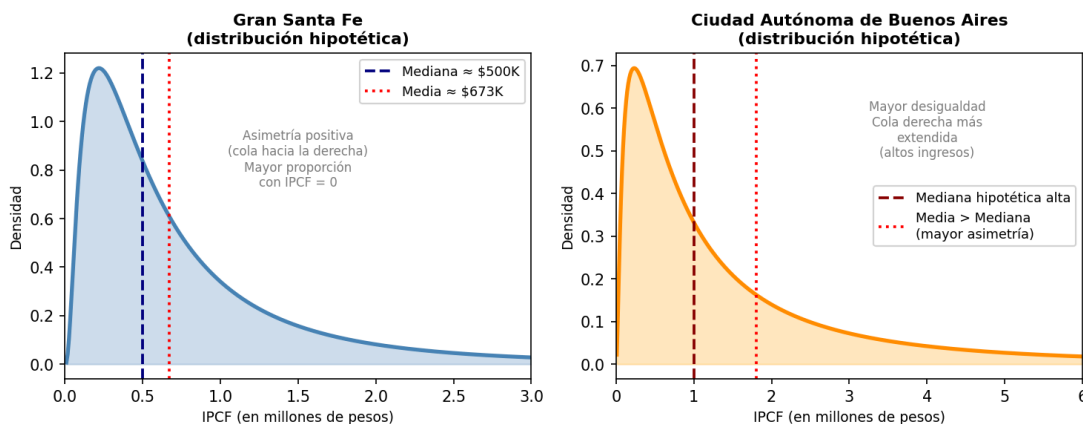
Según la información del titular y el párrafo brindado, observamos que la distribución del ingreso posee una distribución muy marcada por extremos: un reducido sector, el 10%, concentra los ingresos más altos, siendo estos 13 veces superiores a la población de menos recursos. La mejora de la distribución indica una mejora en la brecha de ingresos, pero no elimina el hecho de que existe una desigualdad estructural donde la diferencia económica entre los extremos o deciles de la población es muy alta. Si realizáramos un gráfico de ingresos, de esta manera obtendríamos una distribución asimétrica hacia la derecha o con sesgo positivo, debido a que es más frecuente el percentil de bajos ingresos frente al de altos ingresos.

b.

En el Gran Santa Fe podríamos esperar una distribución de ingresos desigual, asimétrica hacia la derecha. Sin embargo, debido al tamaño del aglomerado urbano comparado al Gran Buenos Aires y a la posible estructura económica del GSF, probablemente la distribución sería pronunciada pero con una presencia medianamente significativa de hogares con ingresos medios, por lo que la pendiente de la frecuencia disminuiría de forma más progresiva hacia la población de ingresos más altos, ubicada a la derecha de todo el gráfico.

En el Gran Buenos Aires, sin embargo, esperaríamos una distribución desigual con una pendiente pronunciada mucho mayor, debido a que la población con ingresos más altos podría contar con rentas significativamente elevadas o de mayor nivel, “estirando” la asimetría aún más hacia la derecha frente a la cantidad de ingresos de la mayoría de la población.

Bosquejo 1. Distribuciones hipotéticas del ingreso per cápita familiar.
Gran Santa Fe y CABA (anticipación sin análisis de datos).



Bosquejo 1. Distribuciones hipotéticas del ingreso per cápita familiar para GSF y CABA (sin análisis de datos).

c.

i. Las medidas estadísticas identificadas en cada figura son:

Figura 2: La medida estadística que podemos reconocer es la media aritmética. Esta correspondería al ingreso promedio de varones y de mujeres, representando la media de la distribución de ingresos por género. En el mismo sentido, se identifica un porcentaje o variación porcentual que corresponde a la variación de ingresos entre ambos géneros.

Figura 3: Hallamos como medida estadística la Mediana, en este caso de ingreso per cápita familiar. Se pueden identificar la mención de deciles para ordenar las frecuencias analizadas (nivel de ingresos), siendo 10 el más alto y 1 el más bajo.

Figura 4: Hallamos una razón: en este caso es la relación entre personas no ocupadas por cada 100 ocupadas. Existe el uso de deciles, nuevamente, para ordenar los datos en partes iguales.

ii. En el Cuadro 1 se presenta la comparación de medidas, variables y resúmenes complementarios para cada figura:

Figura	Medidas estadísticas	Variable(s) involucrada(s)	Resúmenes complementarios
Fig. 2	Media aritmética del ingreso de ocupación principal por género: varones \$1.191.364; mujeres \$838.336. Brecha porcentual de género: 29,6 %.	Ingreso de la ocupación principal: variable cuantitativa continua, escala de razón. Se define como el monto mensual (en pesos) percibido por cada persona ocupada como remuneración de su actividad principal, en los 31 aglomerados urbanos. Género: variable cualitativa nominal.	Mediana (para detectar asimetría), desvío estándar y coeficiente de variación (dispersión), cuartiles, distribución de frecuencias por tramos de ingreso.
Fig. 3	Mediana del IPCF desagregada por decil. Cociente (razón) entre la mediana del decil 10 y la mediana del decil 1 = 13.	Ingreso per cápita familiar (IPCF): variable cuantitativa continua, escala de razón. Se define como el cociente entre el ingreso total del hogar y la cantidad de miembros, para cada hogar de los 31 aglomerados urbanos. Decil de ingreso: variable cuantitativa discreta de escala ordinal.	Media aritmética (comparación con mediana para detectar asimetría), rango intercuartílico, diagrama de caja por decil, coeficiente de Gini.
Fig. 4	Razón de dependencia: 122 no ocupados por cada 100 ocupados (total 31 aglomerados). Razón de dependencia en decil 1: 284 no ocupados por cada 100 ocupados.	Condición de actividad: variable cualitativa nominal (categorías: ocupado / no ocupado), para cada persona de los 31 aglomerados urbanos. Decil de ingreso del hogar: variable cuantitativa discreta de escala ordinal.	Tasa de actividad, tasa de empleo, tasa de desocupación, distribución por tipo de inactividad (estudiantes, jubilados, quehaceres del hogar, etc.).

Cuadro 1. Comparación de medidas estadísticas, variables y resúmenes complementarios para las Figuras 2, 3 y 4.

iii. La brecha de ingresos entre géneros expresada en la Figura 2 (29,6 %) se obtiene tomando como referencia el ingreso promedio de los varones, que corresponde al grupo con mayor ingreso. El procedimiento es:

$$\text{Brecha (\%)} = (\text{Ingresovarones} - \text{Ingresomujeres}) / \text{Ingresovarones} \times 100 = (1.191.364 - 838.336) / 1.191.364 \times 100 = 353.028 / 1.191.364 \times 100 \approx 29,6 \%$$

El indicador de referencia es el ingreso promedio de los varones. Al dividir la diferencia absoluta entre géneros por el valor del grupo de mayor ingreso, el resultado expresa qué porcentaje del ingreso masculino representa la brecha salarial: en este caso, las mujeres perciben en promedio un 29,6 % menos que los varones por su ocupación principal.

iv. Los valores de la Figura 4 corresponden, según la clasificación de la Transparencia T8, al tipo de indicador **razón**. Una razón expresa la relación entre dos magnitudes de distinta naturaleza, en la que el numerador no es necesariamente subconjunto del denominador. En este caso, se relacionan las personas no ocupadas (numerador) con las personas ocupadas (denominador): se trata de dos categorías mutuamente excluyentes de la condición de actividad. A diferencia de una proporción (en la que el numerador está contenido en el denominador y el resultado está entre 0 y 1) y de una tasa (que relaciona eventos con la población en riesgo en un período de tiempo), la razón de dependencia puede superar el valor 100, como en el caso del decil 1 (284 no ocupados por cada 100 ocupados).

Actividad 1.2. ¿Qué indican los datos de nuestro entorno?

a. Variable seleccionada e informe estadístico

Para el AED se seleccionó la variable **Ingreso Per Cápitá Familiar (IPCF)**, registrada en el archivo de hogares de la EPH. Se define como el cociente entre el ingreso total familiar (ITF) y la cantidad de miembros del hogar (IX_TOT), para cada hogar residente en los aglomerados Gran Santa Fe y Gran Paraná durante el 4° Trimestre de 2025. Es una variable **cuantitativa continua de escala de razón**, ya que posee cero absoluto (un hogar con IPCF = 0 representa ingresos familiares declarados como nulos) y permite operaciones de cociente.

El total de hogares encuestados fue de 497 en GSF y 477 en GP. Al explorar la variable IPCF se detectó que **249 hogares de GSF (49,5 %) y 130 de GP (27,3 %)** registraron IPCF = 0, es decir, ningún miembro del hogar declaró ingreso alguno. Esta diferencia es en sí misma un hallazgo relevante: casi la mitad de los hogares encuestados en GSF reportaron ingresos nulos, frente a poco más de un cuarto en GP, lo que sugiere una mayor vulnerabilidad económica en GSF. El Gráfico 2 ilustra esta situación.

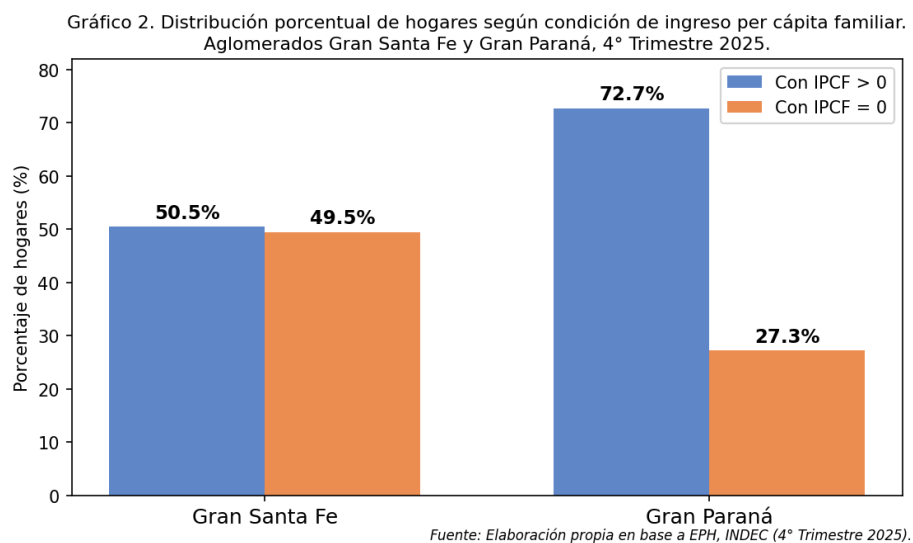


Gráfico 2. Distribución porcentual de hogares según condición del IPCF. GSF y GP, 4° Trimestre 2025. Fuente: elaboración propia con base en EPH, INDEC.

Para el análisis distribucional del ingreso se trabajó con los hogares que registraron IPCF > 0 (251 en GSF y 347 en GP). El Cuadro 2 resume los estadísticos descriptivos obtenidos:

Aglomerado (IPCF > 0)	Mín.	Q1	Mediana	Media	Q3	CV
Gran Santa Fe (n = 251)	\$33.333	\$328.167	\$500.000	\$672.703	\$800.000	87,8 %
Gran Paraná (n = 347)	\$15.000	\$342.667	\$525.000	\$676.231	\$834.167	94,6 %

Cuadro 2. Resumen estadístico del IPCF para hogares con ingreso positivo. GSF y GP, 4° Trimestre 2025. Fuente: elaboración propia con base en EPH, INDEC.

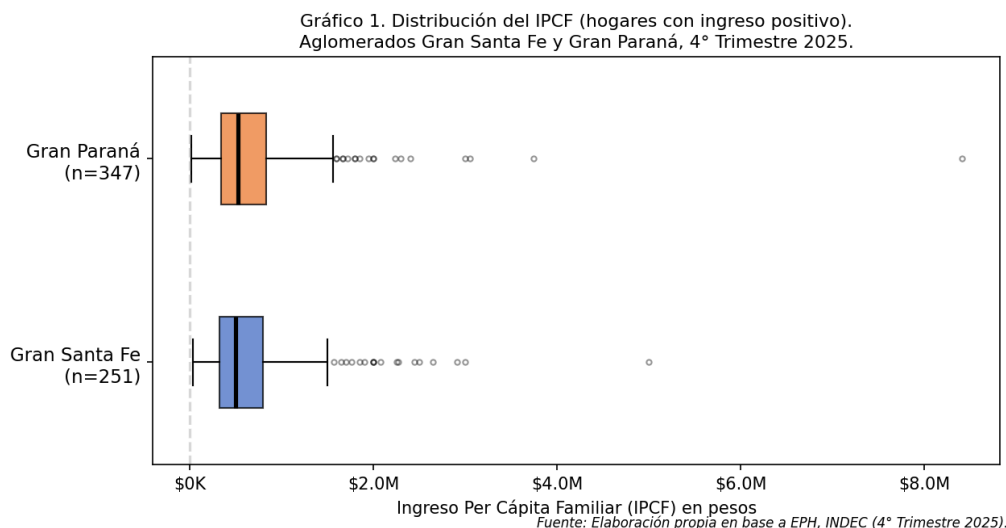


Gráfico 1. Diagrama de caja del IPCF (hogares con ingreso positivo). GSF y GP, 4° Trimestre 2025. Fuente: elaboración propia con base en EPH, INDEC.

Descripción e informe: Al comparar las distribuciones del IPCF entre GSF y GP, se observan los siguientes aspectos centrales:

Tendencia central: Las medianas son similares (\$500.000 en GSF y \$525.000 en GP), con una diferencia de \$25.000 (5 %). Las medias son prácticamente idénticas (\$672.703 y \$676.231 respectivamente), lo que indica que, entre los hogares con ingresos positivos, el nivel central del ingreso per cápita no difiere sustancialmente entre ambas ciudades.

Dispersión: Ambas distribuciones presentan coeficientes de variación muy elevados (87,8 % en GSF y 94,6 % en GP), lo que indica alta heterogeneidad interna en los ingresos en las dos ciudades. GP exhibe un máximo más alto (\$8.405.000 vs. \$5.000.000) y un Q3 levemente superior (\$834.167 vs. \$800.000), lo que sugiere que en GP hay una mayor concentración de hogares con ingresos muy elevados en el extremo superior de la distribución.

Asimetría: En ambas ciudades la media supera a la mediana (media > mediana), lo que indica una distribución con asimetría positiva (sesgo hacia la derecha): un número reducido de hogares con ingresos muy altos eleva el promedio por encima del valor central. Esto es consistente con las distribuciones de ingreso típicas de las áreas urbanas argentinas.

Conclusión: La diferencia más significativa entre ambos aglomerados no reside en los parámetros de tendencia central o dispersión de los hogares con ingreso positivo —donde las distribuciones son muy similares—, sino en la proporción de hogares con IPCF = 0: mientras que en GP el 27,3 % de los hogares no reportó ingreso, en GSF esta proporción asciende al 49,5 %. Este dato sugiere que GSF presenta una mayor vulnerabilidad económica, con casi la mitad de sus hogares sin ingresos declarados, lo que implica una situación de exclusión del mercado formal más extendida.

b.

En el TP1 se analizó la variable **cantidad de miembros del hogar (IX_TOT)** como indicador del riesgo de hacinamiento, y se concluyó que GSF concentraba una mayor proporción de hogares con 5 o más integrantes (30,6 % en GSF vs. 24,9 % en GP), con una media de 2,78 miembros en GSF frente a 2,70 en GP. Esta mayor presencia de hogares numerosos en GSF guarda coherencia directa con los resultados del ítem anterior: los hogares con más miembros tienen, en promedio, un IPCF menor, dado que el ingreso total se divide entre más integrantes; además, cuantos más miembros tenga un hogar, mayor es la probabilidad de que algunos de ellos —particularmente los menores de edad y quienes no participan en el mercado laboral— no contribuyan al ingreso familiar, lo que puede derivar en un ITF insuficiente para todos los integrantes.

En conjunto, la mayor proporción de hogares con muchos miembros (riesgo de hacinamiento, TP1) y la mayor proporción de hogares con IPCF = 0 (TP2) conforman un patrón de mayor vulnerabilidad socioeconómica en GSF. Ambos indicadores apuntan en la misma dirección: GSF enfrenta condiciones estructuralmente más desfavorables que GP, no solo en términos habitacionales sino también en la distribución del ingreso. La combinación de más integrantes por hogar y menor acceso a ingresos per cápita genera condiciones que profundizan el riesgo de hacinamiento crítico y de carencias materiales, lo que constituye una característica adicional que ayuda a comprender las diferencias entre los dos aglomerados.

Parte 2. Lectura e interpretación de resúmenes

Actividad 2.1. Basada en el Cuadro 1

A continuación se analiza y compara la distribución de los años de escolaridad promedio correspondiente al quintil 1 (Q1, menores ingresos) y al quintil 5 (Q5, mayores ingresos), con el fin de determinar si existe desigualdad entre ambos grupos.

Tendencia central: La mediana del Q1 es 9,8 años y la media es 9,975 años; la mediana del Q5 es 14,8 años y la media es 14,81 años. La diferencia entre medianas es de 5 años y entre medias de 4,84 años. Esta brecha representa prácticamente una etapa educativa completa: mientras el grupo de menores ingresos alcanza en promedio una escolaridad propia de los primeros años del nivel secundario, el grupo de mayores ingresos alcanza un nivel compatible con estudios universitarios avanzados o completos.

Dispersión: El rango intercuartílico (RIC) del Q1 es 0,75 años ($Q3 - Q1 = 10,4 - 9,65$), mientras que el del Q5 es apenas 0,20 años ($Q3 - Q1 = 14,9 - 14,7$). El rango del Q1 (1,1 años) también supera al del Q5 (0,8 años). En consecuencia, Q1 presenta mayor variabilidad interna: dentro del grupo de menores ingresos hay mayor heterogeneidad en el acceso a la educación. Q5, en cambio, es muy homogéneo: los años de escolaridad varían muy poco entre las observaciones, lo que indica un acceso consistentemente elevado y uniforme a la educación en el grupo de mayores ingresos.

Asimetría: En Q1, la media (9,975) supera a la mediana (9,8) en 0,175 años, lo que indica una asimetría positiva moderada (algunos valores altos de escolaridad elevan la media por encima del valor central). En Q5, la diferencia entre media (14,81) y mediana (14,8) es de apenas 0,01 años, lo que indica una distribución prácticamente simétrica y muy concentrada en torno a la mediana.

Conclusión: La evidencia del Cuadro 1 permite afirmar que existe una desigualdad educativa significativa y sistemática asociada al nivel de ingresos. El quintil de mayores ingresos presenta, en promedio, 4,84 años más de escolaridad que el quintil de menores ingresos (brecha de medias) y 5 años más al comparar las medianas. Adicionalmente, Q5 es más homogéneo ($RIC = 0,20$ vs. $0,75$), lo que indica que en el grupo de mayores ingresos el acceso a la educación es no solo superior sino también más equitativo entre sus integrantes. En contraste, la mayor dispersión del Q1 sugiere que, dentro del grupo de menores ingresos, el acceso a la educación es más variable e irregular. En síntesis, a mayor quintil de ingreso, mayor escolaridad promedio y menor variabilidad, lo que evidencia una desigualdad educativa estructuralmente vinculada a la distribución del ingreso.

Actividad 2.2. Basada en el Gráfico 1

A partir del análisis del Cuadro 2 y el Gráfico 1 de la consigna, se identifican los siguientes **tres errores** en el informe del asesor:

Error 1: Grupo etario incorrecto.

El Cuadro 2 indica que el análisis corresponde a la «población argentina de entre **21 y 30 años**», tanto en el título del cuadro como en el cuerpo del informe y en la nota al pie del Gráfico 1. Sin embargo, según la descripción del CEDLAS presentada en el enunciado del TP, los datos corresponden a la «población argentina de entre **31 y 40 años**». Este es un error factual que afecta la validez de toda la interpretación: las conclusiones se atribuyen a un grupo etario distinto al que efectivamente fue analizado, lo cual invalida cualquier inferencia sobre el período de vida, la etapa educativa y la inserción laboral de la población estudiada.

Error 2: Período temporal incorrecto.

El informe indica que los datos fueron observados «entre el 2° semestre de 2016 y el **1° semestre** de 2024». Sin embargo, la descripción correcta establece que el período finaliza en el «**1° trimestre** de 2024» (no el 1° semestre). La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC opera con periodicidad trimestral, no semestral. Confundir ambas periodicidades es un error conceptual sobre el instrumento de medición: el 1° semestre equivaldría a los dos primeros trimestres del año, mientras que el 1° trimestre refiere únicamente al período enero-marzo. Además, el valor $n = 16$ observaciones por quintil es consistente con el período correcto (1 observación por semestre, desde el 2° semestre de

2016 hasta el 1° trimestre de 2024 = 16 períodos semestrales), mientras que incluir el 2° trimestre de 2024 implicaría $n = 17$.

Error 3: Afirmación incorrecta sobre la relación ingreso-escolaridad.

El informe sostiene que «se podría indicar que los ingresos **no afectan** a la cantidad de años promedio de escolarización». Esta afirmación contradice directamente los datos del Cuadro 1, que muestran una progresión monótonica en los años de escolaridad media a medida que aumenta el quintil de ingreso: Q1 = 9,975 años, Q2 = 10,88 años, Q3 = 11,94 años, Q4 = 13,14 años, Q5 = 14,81 años. La diferencia entre Q1 y Q5 es de 4,84 años en promedio, lo que constituye evidencia cuantitativa contundente de que existe una asociación positiva entre nivel de ingreso y años de escolaridad. Afirmar lo contrario implica ignorar por completo la información proporcionada por el Cuadro 1.

Referencias bibliográficas

Desigualdad: Mejoró la distribución del ingreso, pero sigue elevada la brecha entre ricos y pobres (08/04/2026). Diario La Nueva.com. <https://www.lanueva.com/nota/2026-4-7-15-19-0-desigualdad-mejoro-la-distribucion-del-ingreso-pero-sigue-elevada-la-brecha-entre-ricos-y-pobres>

Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS). Bases de datos de Indicadores sociales. <https://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/>

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). (2025). *Encuesta Permanente de Hogares – 4° Trimestre de 2025. Base de hogares*. Ministerio de Economía.

Tauber, L. (2020). *¡Una lluvia de datos! ¿Qué hacemos con ellos? (Partes 1 a 6)*. Material de cátedra, MECS. FHUC – UNL.

Anexo: Uso de inteligencia artificial

Para la realización de este trabajo el análisis cuantitativo fue realizado en Python (cálculo de estadísticos descriptivos y elaboración de gráficos) y revisado por el grupo. Las interpretaciones, conclusiones y fundamentaciones fueron producidas, discutidas y validadas grupalmente, ampliando y ajustando las ideas proporcionadas por la IA a partir del conocimiento adquirido en la cátedra.